BİGG ASSİST Hızlandırma Programı Başvuru Formu

İş Fikri Ön Başvuru Formu

1. Kişisel Bilgiler

Başvuru Sahibine Ait Kişisel Bilgiler	
T.C. Kimlik Numarası:	56473344578
Adınız Soyadınız:	Ali Özuysal
Eposta Adresi:	aliozuysal@std.iyte.edu.tr
Telefon:	05308412209
Doğum Tarihi:	16/01/2003
Cinsiyet:	Erkek
Yazışma Adresi:	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Posta Kodu:	35430
Şehir:	İzmir
Semt/İlçe:	Urla

2. Çalışma Durumu (Lütfen aşağıdaki kutucuklardan uygun olana çarpı koyunuz)

Çalışma Durumu: [ ] Çalışıyor [X] Çalışmıyor

Çalışma Statüsü: [ ] Kamu/Akademisyen [ ] Özel Sektör [ ] Şirket Sahibi

Çalışıyorsanız, çalıştığınız iş yeri:

Çalışıyorsanız göreviniz:

3. Eğitim Durumunuz

Bu bölümde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinizden devam eden ve tamamlananları yazınız. Gerektiği durumda tabloda yeni satır ekleyebilirsiniz.

Üniversite	**Fakülte**	**Bölüm**	**Mezuniyet Durumu** (Mezun veya Devam Ediyor)	**Mezuniyet Tarihi** (Mezun Değilseniz Tahmini Mezuniyet Tarihiniz)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Mühendislik Fakültesi	İnşaat Mühendisliği	Devam Ediyor	2027

4. İş Fikri Bilgileri

İş Fikri Adı:	**MOTOMAP - Motosiklet Ulaşımı İçin Trafik Yoğunluğu ve Mekânsal Risk Analizi Tabanlı Optimum Rotalama**	
Tematik Alan: *Lütfen aşağıdaki kutulardan uygun olan bir tanesini seçiniz. Tematik Alanlar hakkında daha fazla bilgi almak için https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1812-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-bigg-yatirim bağlantısından ilgili dönem çağrı metninden bulabilirsiniz.*		
Lütfen Bir Tematik Alan Seçiniz	**X**	Akıllı Ulaşım
		Akıllı Üretim Sistemleri
		Enerji ve Temiz Teknolojiler
		İletişim ve Sayısal Dönüşüm
		Sağlık ve İyi Yaşam
		Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
İş Fikrinizin Özeti:	MOTOMAP, motosiklet kullanıcıları için geliştirilmiş, sürüş dinamiği odaklı bir navigasyon ve sosyal ekosistem platformudur. Projenin temel farkı, ana akım harita uygulamalarının (Google Maps vb.) sunduğu otomobil merkezli varış sürelerini reddederek, şerit aralarından geçiş (lane filtering) ve motosiklet manevra kabiliyetlerini hesaba katan özel algoritmalarla en doğru "gerçek zamanlı" varış süresini sunmasıdır. Uygulama, keyifli sürüşler için viraj yoğunluğu yüksek rota seçenekleri sunarken, kullanıcıların harita üzerinde birbirini görebildiği (opsiyonel anonimlik ile), topluluklar kurabildiği ve yolda kalan sürücülere (yakıt yardımı vb.) destek olabildiği dinamik bir yardımlaşma ağı oluşturur.	
İş Fikrinizin Çözüm Getirdiği Problemi Açıklayınız:	1. Algoritmik Modelleme Eksikliği ve ETA Hataları • Şerit Filtreleme (Lane Filtering) Paradoksu: Standart sistemler trafiği binek araç boyutları üzerinden modeller. Motosikletlerin yoğun trafikteki manevra kabiliyeti veri setlerine dahil edilmediği için, otomobiller için durma noktasına gelen trafikte motosiklet ETA (Tahmini Varış Süresi) verilerinde %100'ü aşan sapmalar yaşanmaktadır. • API Kısıtları ve Maliyet Baskısı: Google Enterprise servislerinde "iki tekerlekli araç" desteğinin Türkiye için bulunmaması ve yüksek maliyetli (32.000 USD/yıl ölçeğinde) fiyatlandırma politikası, yerel girişimlerin ve kurye operasyonlarının bu teknolojiye erişimini engellemektedir. 2. Motosiklet Odaklı Veri ve Güvenlik Açığı	

	• Niş Parametre Analizi: Standart navigasyonlar "viraj yoğunluğu" (curviness) ve "yol eğimi" gibi motosiklet sürüşü için kritik topoğrafik verileri analiz dışı bırakmaktadır. • Güvenlik ve Risk Yüzeyi: Motosiklet sürücüleri için yol kalitesi, viyadük geçişlerindeki yan rüzgar şiddeti ve buzlanma riski hayati önem taşırken; mevcut sistemler bu "bağlamsal güvenlik" verilerini sunmamaktadır. Bu durum, özellikle kurye operasyonlarında kaza riskini ve operasyonel kayıpları artırmaktadır. 3. Kurumsal Lojistik ve Mikro-Mobilite Verimsizliği (B2B) • Kurye Operasyon Kayıpları: Getir, Trendyol gibi dev filolara sahip şirketler, binek araçlara göre tasarlanmış rota algoritmalarını kullandıkları için teslimat sürelerinde ve yakıt tüketiminde optimizasyon sağlayamamaktadır. Motosikletin gerçek hız ve rota kapasitesini öngörememek, kurumsal lojistik maliyetlerini artırmaktadır. 4. Sosyal Güvenlik ve Lojistik İzolasyon • SOS ve Yardımlaşma Ağı Eksikliği: Sürüş esnasında yaşanan mekanik arıza veya yakıt bitmesi gibi durumlarda, sürücülerin konum tabanlı anlık yardım talebi (P2P) iletebileceği entegre bir sosyal güvenlik katmanı bulunmamaktadır. Bu izolasyon, kentsel sürüş güvenliğini ve topluluk içi yardımlaşma potansiyelini kısıtlamaktadır.
Probleme Getirdiğiniz Teknolojik Çözüm Nedir?	Motosiklet Spesifik Routing ve Doğru ETA: Projenin çekirdek teknolojisi, OpenStreetMap (OSM) verilerini işleyen ve motosikletlerin şerit filtreleme (lane filtering) kabiliyetini hesaplamaya dahil eden Python tabanlı bir yönlendirme algoritmasıdır. Bu çözüm, binek araç trafiğine takılmayan motosikletler için gerçekçi varış süreleri (ETA) hesaplar; böylece otomobil odaklı sistemlerin sunduğu hatalı süre tahminlerini (örn. 45 dk yerine gerçekçi olan 20 dk) ortadan kaldırır. Viraj Odaklı Rota Optimizasyonu (Curviness Index): Standart sistemlerin aksine, yolun geometrik verilerini analiz ederek viraj yoğunluğunu hesaplayan bir algoritma sunar. Bu teknoloji, rekreasyonel sürüş yapan kullanıcılar için mesafeden bağımsız olarak "sürüş keyfi" odaklı alternatif rotalar oluşturur. Gerçek Zamanlı Sosyal Katman ve Yardımlaşma Ağı: WebSocket teknolojisi kullanılarak harita üzerinde düşük gecikmeli bir etkileşim alanı oluşturulur. Kullanıcılar, kendi tercihleri doğrultusunda profillerini tamamen görünür kılabilir veya anonim olarak haritada yer alabilirler. Bu altyapı, grup sürüşlerinin koordinasyonunu sağladığı gibi; yakıtı biten veya teknik arıza yaşayan sürücülerin yakınlardaki diğer kullanıcılara anlık yardım çağrısı (SOS) göndermesine imkan tanır.

	Topluluk Odaklı Kullanıcı Yönetimi: Kullanıcıların kendi motosiklet gruplarını ve topluluklarını oluşturabileceği, etkinlik planlayabileceği entegre bir sosyal modül içerir. Bu sayede uygulama, sadece bir navigasyon aracı değil, motosiklet kültürü için yaşayan bir dijital ekosistem işlevi görür.
Geliştirdiğiniz çözümün mevcut çözümlerden farklılığı ve üstünlüğünü belirtiniz	Algoritmik Süre Doğruluğu: Global navigasyon servisleri, trafiği otomobil fiziksel boyutları üzerinden analiz ederek hatalı varış süreleri (ETA) sunar. MOTOMAP, şerit filtreleme (lane filtering) çarpanını algoritmasına dahil ederek, motosikletçilerin trafikteki gerçek hareket kabiliyetini yansıtan ve %100'e varan daha doğru varış süreleri hesaplar. Sürüş Deneyimi Odaklı Rotalama: Mevcut çözümler kullanıcıyı sadece en kısa veya en hızlı yoldan götürmeyi hedefler. MOTOMAP ise "Curviness Index" (Viraj Endeksi) analizi ile motosiklet kullanıcılarının öncelikli tercihi olan virajlı ve keyifli rotaları bir seçenek olarak sunabilen ilk yerli platformdur. Motosiklete Özel Dinamik Güvenlik Katmanı: Standart uygulamalar hava durumunu genel bir bilgi olarak verirken; MOTOMAP, köprü geçişlerindeki yüksek yan rüzgar veya düşük sıcaklıktaki buzlanma risklerini doğrudan sürüş rotası üzerindeki kritik noktalarda "Bağlamsal Uyarılar" olarak sürücüye iletir. Entegre Sosyal Yardımlaşma Ekosistemi: Mevcut haritalarda sürücüler birbirlerinden izoledir. MOTOMAP, harita üzerinde (opsiyonel anonimlik ile) diğer sürücüleri görme, toplu sürüşleri koordine etme ve en önemlisi "Acil Yakıt/Mekanik Destek" gibi durumlarda konum tabanlı SOS çağrısı gönderme özellikleri ile bir "güvenlik ağı" oluşturur.

İş Fikriniz Hangi Aşamadadır? *En uygun olanı seçiniz.*		THS 1 : Temel ilkeler gözlendi ve raporlandı
		THS 2 : Teknoloji konsepti veya uygulaması formüle edildi
		THS 3 : Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/ve ya özellik kanıtlandı
		THS 4 : Laboratuvar ortamında tezgâh üstü, bileşen ve alt bileşen doğrulaması yapıldı
		THS 5 : Bileşenin ve/veya tezgâh üstü tasarımın, uygun çevresel ortamda doğrulaması yapıldı
		THS 6 : Sistem/alt sistem modeli ya da prototipi, uygun çevresel ortamda gösterildi
		THS 7 : Prototip harekât ortamında gösterildi
		THS 8 : Sistem tamamlandı ve performans değerlendirmesi test ve gösterimle yapıldı
		THS 9 : Sistem performansı gerçek bir görevde başarıyla gerçekleşti

5. Pazar, Müşteri ve Fikri Mülkiyet Bilgileri

Potansiyel Müşterilerinizden Bahsediniz	Bireysel Hobi Sürücüleri: Hafta sonu sürüşleri yapan, virajlı ve manzaralı rota arayan yüksek gelir grubundaki kullanıcılar. Günlük Commuter (Ulaşım) Sürücüleri: Şehir içi trafiğinden kaçmak için motosiklet kullanan ve işine/okuluna en doğru varış süresiyle (ETA) gitmek isteyen beyaz yakalılar ve öğrenciler. Motosiklet Grupları ve Kulüpleri: Toplu sürüşleri koordine etmek ve harita üzerinde birbirini takip etmek isteyen sosyal topluluklar. Profesyonel Kuryeler ve Teslimat Sürücüleri: Trafik yoğunluğuna göre en verimli rotayı ve gerçekçi teslimat süresini hedefleyen mikro-mobilite çalışanları.
Takımınızda Kaç Kişi Yer Almaktadır?	**4** **Ali Özuysal (Yürütücü/Kurucu Ortak/Geliştirici)** **Muhammet Yağcıoğlu (Kurucu Ortak/Geliştirici)** **Hamidreza Khalaj Zahraei (Kurucu Ortak/Geliştirici)** **Dr. Tolga Ercan (Kurucu Ortak/Proje Akademik Danışman)**
Potansiyel Müşteri Hakkında Bilgi	Müşterilerimiz, mevcut genel navigasyon uygulamalarının motosiklet dinamiklerini (şerit filtreleme, viraj keyfi, hava durumu uyarıları) yok saymasından dolayı verim kaybı yaşayan ve güvenlik endişesi taşıyan sürücülerdir. Özellikle trafiğin yoğun olduğu metropollerde zaman kazanmak ve sürüşü bir "sosyal yardımlaşma" ağına dönüştürmek isteyen kullanıcılar hedeflenmektedir.
Pazar Büyüklüğü Hakkında Bilgi:	TÜİK Verileri ve Pazar Eğilimi: Türkiye'de motosiklet pazarı son yıllarda tarihi bir büyüme içerisindedir. 2024 yılında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, otomobil sayılarını geride bırakarak yıllık bazda 1 milyon adet barajını aşmıştır. Yerel Pazar: Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam motosiklet sayısı 5 milyonun üzerine çıkmıştır ve bu sayı her yıl %20'nin üzerinde büyüme potansiyeli taşımaktadır. Global Pazar: Global akıllı navigasyon pazarı milyar dolarlık bir hacme sahip olup, motosiklet spesifik çözümler bu pazarın en hızlı büyüyen niş segmentini oluşturmaktadır.
Rekabet Analizi Hakkında Bilgi:	Global Devler: Google Maps, Yandex ve Apple Maps. (Bu uygulamalar otomobil odaklıdır; motosiklet süresi ve viraj analizi sunmazlar).

	Niş Uygulamalar: Calimoto ve Rever. (Bu uygulamalar global ölçekte popülerdir ancak Türkiye yerelindeki trafik yoğunluğu verilerini, şerit filtreleme algoritmalarını ve yerel "yardımlaşma/sosyal" ihtiyaçları tam olarak karşılayamamaktadırlar).
Rakiplerden Nasıl Farklılaşıyorsunuz?	1. Algoritmik Üstünlük: Dinamik Rota ve ETA Doğruluğu Mevcut navigasyonlar trafiği binek araçların şerit genişliği ve manevra kısıtları üzerinden modellerken; MOTOMAP, Valhalla tabanlı "Dynamic Run-time Costing" mimarisini kullanır. • Lane-Filtering Modeli: Yoğun trafikte motosikletlerin güvenli geçiş kabiliyeti (lane filtering), özel bir hız katsayısı olarak maliyet fonksiyonuna dahil edilir. • Google Benchmark/Fallback: Google Routes API'nin Türkiye'de iki tekerlek (TWO_WHEELER) desteği sunmaması ve yüksek maliyetleri bir risk teşkil ederken; MOTOMAP, kendi özgün algoritmasıyla otomobiller için durma noktasına gelen trafikte %100'e varan oranda daha doğru ETA (Tahmini Varış Süresi) sunar. 2. Mekanik Kapasite: Topoğrafik ve Karakteristik Optimizasyon Standart uygulamalar her motosikleti aynı kabul ederken, MOTOMAP projenin çekirdek zekası olan "Karakteristik Sürüş Modları" ile ayrışır. • CC ve Eğim Analizi: NASA SRTM ve Copernicus DEM gibi açık yükseklik verileri kullanılarak, kullanıcının motor hacmine (CC) ve tork kapasitesine göre rota önerilir. • Gradyan Direnci: Özellikle düşük CC'li motorlar için aşırı dik rampalar (yüksek gradyan direnci) analiz edilerek; motor ömrünü koruyan, yakıt verimliliği sağlayan ve sürüş konforunu maksimize eden topoğrafik olarak optimize edilmiş rotalar sunulur. 3. Aktif Sürüş Asistanı ve Güvenlik (KDE Risk Yüzeyi) Navigasyonu pasif bir yön bulucudan aktif bir sürüş asistanına dönüştürüyoruz. • Bağlamsal Uyarılar: Uygulama; köprü geçişlerindeki kritik yan rüzgar hızlarını veya düşük sıcaklıklarda viyadüklerdeki lokal buzlanma risklerini, kural tabanlı bir asistan sistemiyle sürücüye iletir. • Risk Haritalama: OSMnx ve GeoPandas tabanlı altyapımızda kullanılan Kernel Density Estimation (KDE) yöntemiyle, kaza yoğunluk bölgeleri "Risk Yüzeyi" olarak tanımlanır ve rota hesaplamasında güvenlik birincil ağırlık merkezi haline getirilir. 4. P2P Sosyal Güvenlik ve Kestirimci Bakım Rakipler sürücüyü izole bir birim olarak görürken; MOTOMAP, WebSocket teknolojisiyle harita üzerinde canlı bir etkileşim katmanı ve teknik takip sunar.

	• SOS Yardım Ağı: Arıza veya yakıt bitmesi durumunda bölgedeki diğer kullanıcılara anlık konum tabanlı "SOS Yardım Çağrısı" gönderilebilir. • Akıllı Bakım Modülü: Platinum paket kapsamında sunulan İleri Düzey Telemetri Analitiği ile sürüş dinamikleri (ivmelenme, eğim açısı) takip edilir; kat edilen mesafe ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak "Kestirimci Bakım" uyarıları oluşturulur. 5. Ekonomik ve Mimari Esneklik (BiGG Stratejisi) MOTOMAP, pazar liderlerine karşı en büyük farkını maliyet yönetiminde yaratır. • Valhalla-First Mimari: Google Enterprise servislerine bağımlı kalmak yerine, açık kaynaklı çekirdek (Valhalla/OSM) kullanımıyla yıllık API maliyetlerini yaklaşık 32.000 USD seviyesinden 3.800 USD seviyesine düşürerek hem B2C hem de B2B (kurye/lojistik) segmentlerinde rekabetçi bir fiyatlandırma sunar.
Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Bilgi:	MOTOMAP projesi kapsamında geliştirilen teknoloji, açık kaynak kodlu altyapılar ile işletmeye özel mülkiyetli (proprietary) algoritmaların hibrit bir modelde birleştirilmesine dayanmaktadır. Projenin fikri mülkiyet stratejisi şu dört temel sütun üzerine kurgulanmıştır: 1. Yazılım Telif Hakları (Software Copyright) ve Çekirdek Altyapı Proje, Valhalla ve OSRM gibi açık kaynaklı yönlendirme motorlarını çekirdek olarak kullanmakla birlikte; bu yapılar üzerine inşa edilen "MOTOMAP Maliyet Zekası" (MOTOMAP Cost Intelligence) tamamen firmamıza ait bir fikri mülkiyettir. • Özgün Algoritmalar: Karakteristik Sürüş Modları, "lane-filtering" katsayıları ve motosiklet hacmine (CC) bağlı eğim-maliyet fonksiyonları için geliştirilen özgün kaynak kodlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınacaktır. • Veri İşleme Katmanı: OSMnx ve GeoPandas tabanlı veri temizleme (ETL) ve risk yüzeyi üretme (KDE) kod blokları, projenin özgün yazılım varlıkları olarak tescil edilecektir. 2. Marka Tescili (Trademark) • MOTOMAP ismi, logosu ve "Karakteristik Sürüş Modları" gibi ticari markalar, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde, ilgili sınıflarda (özellikle 9, 39 ve 42. sınıflar) koruma altına alınacaktır. 3. Açık Kaynak Uyumluluk ve Lisans Yönetimi • Lisans Modeli: Projede kullanılan OpenStreetMap verileri (ODbL lisansı) ve Valhalla motoru (MIT/Apache lisansları) ile tam uyumlu bir model benimsenmiştir. • Farklılaştırma: Çekirdek motorun açık kaynak olması, onun üzerine yazılan ve "ticari sır" niteliği taşıyan özel rota

	maliyetlendirme mantığının mülkiyet haklarını kısıtlamamaktadır. Bu durum, projenin maliyetlerini düşürürken özgünlüğünü korumasını sağlamaktadır. 4. Ticari Sırlar ve Algoritmik Koruma • Navigasyon Zekası: Özellikle yoğun trafikte motosikletlerin güvenli geçiş kabiliyetini modelleyen hız katsayıları ve kural tabanlı asistan sisteminin çalışma mantığı "Ticari Sır" (Trade Secret) kapsamında değerlendirilerek kurum içi gizlilik sözleşmeleriyle korunacaktır.
Gelir Modeliniz Hakkında Bilgi:	Projemiz, MOTOMAP platformu üzerinden sunduğu katma değerli navigasyon ve veri analitiği hizmetlerini, çok kanallı ve sürdürülebilir bir gelir yapısı ile ticarileştirmeyi hedeflemektedir. Gelir modelimiz temel olarak B2C (Bireysel Kullanıcı) segmentinde abonelik ve reklam, B2B (Kurumsal) segmentinde ise hizmet olarak yazılım (SaaS) ve yıllık lisanslama üzerine kurgulanmıştır. 1. Bireysel Segment (B2C) Gelir Modeli: Katmanlı Abonelik Sistemi (Tiered Subscription) Bireysel kullanıcılara yönelik hizmetler "Freemium" tabanlı bir yapıda sunularak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması ve bu kitlenin sadık abonelere dönüştürülmesi planlanmaktadır: • Silver Paket (Freemium): Reklam destekli ücretsiz erişim modelidir. Kullanıcılara standart Optimum Rota Analizi (en kısa/en hızlı güzergah) sunulur. Bu paket, geniş bir kullanıcı tabanı oluşturarak veri toplama ve marka bilinirliğini artırma amacı taşır. Karakteristik Sürüş Modları (yol geometrisine dayalı rota optimizasyonu) bu pakette kısıtlı deneme hakları ile yer almaktadır. • Gold Paket (Abonelik Tabanlı): Reklamsız kullanıcı deneyimi sağlar. Standart navigasyon özelliklerine ek olarak; topluluk tabanlı özellikler (canlı grup sürüşü, rota paylaşımı ve sosyal entegrasyon) ve Karakteristik Sürüş Modları'na sınırsız erişim sunar. Gelir, aylık/yıllık abonelik ücretlerinden sağlanacaktır. • Platinum Paket (Premium Hizmetler): En üst segment kullanıcıları hedefleyen bu paket Gold Paketin özelliklerine ek olarak; çevrimdışı harita desteği, kişiselleştirilmiş sürüş analitiği, akıllı bakım ve servis takip modülü yani kullanıma bağlı yağ kalitesi, periyodik servis zamanlarını kullanıcıdan gelen bilgiler ile takip ederek kişiselleştirilmiş bildirimler sunar. 2. Kurumsal Segment (B2B) Gelir Modeli: SaaS ve Özelleştirilmiş Entegrasyon Lojistik, kurye ve hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren kurumsal aktörlere (Getir, Trendyol, Yemeksepeti vb.) yönelik

	sunulacak çözümler, projenin yüksek ölçekli ve stabil gelir kaynağını oluşturacaktır: • Yıllık Kurumsal Lisanslama: Şirketlerin kurye filoları için MOTOMAP altyapısının kullanımı karşılığında yıllık bazda lisans bedelleri tahsil edilecektir. Bu model, operasyonel verimliliği artırmaya yönelik optimize edilmiş rota algoritmalarını kapsar. • Özelleştirilmiş Entegrasyon ve API Hizmetleri: Kurumsal müşterilerin mevcut yazılım altyapılarına (ERP, CRM vb.) MOTOMAP'in özel motosiklet rota optimizasyonu algoritmalarının entegre edilmesi için tek seferlik kurulum ve sürekli API kullanım ücretleri alınacaktır. • Kurumsal Yönetim Paneli: Filo yöneticilerine kuryelerin sürüş güvenliğini, yol şartlarını ve performansını takip edebilecekleri gelişmiş bir dashboard (yönetim paneli) hizmeti ek bir modül olarak sunulacaktır. 3. Ek Gelir Kanalları ve Gelecek Projeksiyonu • Pazaryeri ve Komisyon Gelirleri: Rota üzerindeki "Motosiklet Dostu İşletmeler" (Kafeler, konaklama tesisleri, bakım noktaları) ile yapılacak iş birlikleri üzerinden yönlendirme başına komisyon veya platform içi ön plana çıkma bedelleri alınacaktır. • Veri Analitiği Hizmetleri: Kullanıcı izni dahilinde toplanan anonimleştirilmiş yol kalitesi, trafik yoğunluğu ve sürüş alışkanlığı verilerinin; altyapı planlama birimleri veya sigorta şirketleri ile paylaşılarak raporlanması yoluyla veri tabanlı gelirler elde edilmesi hedeflenmektedir.
Bütçe Öngörünüz Nedir?	İlk 12 aylık operasyonel süreç için toplam bütçe öngörümüz yaklaşık 900.000 TL ile 1.000.000 TL bandında planlanmıştır. Bu bütçenin 540.000 TL'lik kısmı ürünün teknik çekirdeğini (Core MVP) oluşturmak ve sahada doğrulamak için ayrılırken; geri kalan tutar pazar yayılımı, sosyal medya görünürlüğü ve büyüme stratejileri için kurgulanmıştır. 1. Teknik Altyapı ve Ar-Ge Giderleri (Çekirdek MVP: 540.000 TL) Ürünün teknoloji hazırlık seviyesini (TRL) yükseltmek ve sahada test etmek için gerekli kalemler şu şekildedir: • Donanım Paketi (160.000 TL): Farklı performans profillerinde saha testi, GPS doğruluğu ve ısıl davranış analizleri için kullanılacak 2 adet Android test cihazı (60.000 TL) ve GIS işleme, rota ön hesaplama ile Docker/CI süreçlerini yönetecek ana geliştirme bilgisayarı (100.00 0TL).

- Bulut ve Routing Altyapısı (180.000 TL): Valhalla/servis katmanı, veritabanı, cache ve yedekleme süreçlerini kapsayan 12 aylık altyapı gideridir.
- İzleme ve Veri Hazırlığı (40.000 TL): Mobil hata takibi (Monitoring/Logging) için 25.000 TL, İBB açık verisi ve OpenStreetMap (OSM) tabanlı veri temizleme ve ETL süreçleri için 15.000 TL ayrılmıştır.
- Güvenlik ve Operasyon (160.000 TL): Kullanıcı, konum ve takip verisi toplanacağı için zorunlu olan KVKK ve veri güvenliği (75.000 TL), ürünleştirme arayüzleri (50.000 TL), depolama ve yedekleme (20.000 TL), ağ güvenliği (Domain/CDN/WAF) (10.000 TL) ile mağaza hesapları (5.000 TL) kalemlerinden oluşur.

2. Pazarlama ve Sosyal Medya Tanıtım Giderleri (350.000 - 450.000 TL)

Motomap'in kullanıcı tabanını genişletmek ve topluluk oluşturmak amacıyla ayrılan kalemler şunlardır:

- Meta Ads (Facebook & Instagram) Kampanyaları (240.000 TL): Doğrudan uygulama indirme odaklı (CPI) ve motosikletçi hedef kitlelerine yönelik performans pazarlaması için aylık ortalama 20.000 TL bütçe öngörülmektedir.
- Influencer Marketing ve Topluluk Yönetimi (100.000 - 150.000 TL): Motosiklet odaklı içerik üreticileri (Vloggerlar) ile yapılacak iş birlikleri, platformun "Karakteristik Sürüş Modları" özelliğinin hedef kitleye deneyimletilmesi ve güven inşası için kullanılacaktır.
- Lansman ve Saha Etkinlikleri (60.000 TL): Motosiklet festivalleri ve kulüp buluşmalarında yapılacak fiziksel tanıtım ve promosyon giderlerini kapsar.

Bütçe Yaklaşımı ve Stratejik Tasarruf

Bütçe yönetimi, ilk günden ağır donanım yatırımları yapmak yerine "Valhalla-first" hibrit mimarisi ve açık veri kullanımıyla dış servis bağımlılığını kontrol altında tutmak üzerine kurgulanmıştır. Bu strateji sayesinde:

- Google Routes Enterprise gibi yüksek maliyetli servisler yerine kendi motorumuzu kullanarak yıllık operasyonel maliyeti yaklaşık 32.000 USD seviyesinden 3.800 USD seviyesine indirmek ve bu tasarrufu pazarlama faaliyetlerine kaydırmak hedeflenmektedir.
- Üniversite laboratuvar altyapısından (yüksek CPU/GPU erişimi) faydalanılarak donanım kalemi optimize edilmiştir

6. Sürdürülebilirlik ve Çevreye Etki Bilgileri

İş Fikrinizin Çevreye Etkilerini Yazınız:	MOTOMAP projesi, kentsel ulaşımda kaynak verimliliğini maksimize etmeyi ve karbon ayak izini minimize etmeyi hedefleyen çevreci bir teknoloji çözümüdür. Projenin çevresel katkıları üç ana başlıkta teknik olarak temellendirilmiştir: 1. Emisyon Azaltımı ve Trafik Akış Optimizasyonu (Ar-Ge Katkısı) • Rölanti Sürelerinin Minimizasyonu: Geliştirdiğimiz "Lane Filtering" (şerit filtreleme) algoritması ve Valhalla tabanlı dinamik ETA hesaplamaları, motosikletlerin trafikteki dur-kalk sürelerini minimize eder. Bu durum, özellikle yoğun kent trafiğinde araç başına düşen yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını doğrudan azaltır. • Lojistik Verimlilik (B2B): Getir, Trendyol gibi kurye filolarına sunacağımız "Motosiklet Özgü Rota Optimizasyonu", teslimat başına kat edilen toplam mesafeyi düşürerek ticari mikro-mobilite operasyonlarının karbon yoğunluğunu azaltmaktadır. 2. Modal Shift (Ulaşım Türü Kayması) ve Enerji Verimliliği • Düşük Karbonlu Ulaşıma Teşvik: MOTOMAP, sunduğu güvenli (KDE tabanlı risk haritaları) ve konforlu (Karakteristik Sürüş Modları) rotalar ile bireysel kullanıcıları binek araçlar yerine mikro-mobilite araçlarına teşvik eder. 1.5 - 2 tonluk bir aracın tek yolcu için harcadığı enerji ile 150 - 200 kg'lık bir motosikletin harcadığı enerji arasındaki devasa fark, kentsel enerji tasarrufuna stratejik bir katkı sağlar. 3. Döngüsel Ekonomi ve Kestirimci Bakım (Atık Yönetimi) • Parça Ömür Döngüsünün Uzatılması: Projemizin "Akıllı Bakım Modülü" ve "Topoğrafik Optimizasyon" (eğim analizi) özellikleri, motor ve aktarma organları üzerindeki mekanik stresin (gradyan direnci kaynaklı aşınma) önüne geçer. • Atık Azaltımı: Bu teknik optimizasyon; lastik, fren balatası ve motor yağı gibi sarf malzemelerinin değişim periyotlarını uzatarak yedek parça kaynaklı endüstriyel atık oluşumunu ve lojistik kaynaklı çevresel maliyetleri düşürür. 4. Altyapı Koruma ve Sürdürülebilirlik • Yol Yıpranma Payı: Motosikletlerin yol yüzeyine uyguladığı statik ve dinamik yükler, ağır taşıtlara göre logaritmik olarak daha düşüktür. MOTOMAP'in motosiklet kullanımını yaygınlaştırması, şehir içi yol altyapısının ömrünü uzatarak belediyelerin ve karayollarının bakım/onarım kaynaklı çevresel maliyetlerini (asfalt üretimi emisyonu vb.) dolaylı olarak azaltır.

İş Fikrinizin Sürdürülebilirliği Hakkında Bilgi:	MOTOMAP projesi, sadece bir mobil uygulama değil; teknolojik bağımsızlığı yüksek, işletme maliyetleri optimize edilmiş ve ölçeklenebilir bir ekosistem olarak tasarlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliği şu temel stratejilerle teminat altına alınmıştır: 1. Mali Sürdürülebilirlik ve Düşük Operasyonel Gider (OpEx) • Düşük API Maliyetleri: Projemiz, Google Enterprise servislerine bağımlılığı minimize eden Valhalla-first mimarisini kullanmaktadır. Yapılan pilot maliyet hesaplamalarına göre; Google bağımlı bir sistemin yıllık maliyeti yaklaşık 32.000 USD iken, özgün mimarimizle bu maliyet 3.800 USD seviyesine indirilmiştir. Bu durum, projenin başabaş noktasına (break-even point) çok daha hızlı ulaşmasını sağlar. • Hibrit Gelir Modeli: B2C taraftaki katmanlı abonelik sistemi (Gold/Platinum) ile B2B taraftaki (Getir, Trendyol vb.) kurumsal lisanslama ve API satışları, projenin nakit akışını çeşitlendirerek ekonomik dalgalanmalara karşı direnç kazandırır. 2. Teknik ve Veri Sürdürülebilirliği • Açık Veri ve Topluluk Gücü: Projemiz, İBB açık veri ve OpenStreetMap (OSM) gibi dinamik ve açık kaynaklı veri setleri üzerine inşa edilmiştir. Bu yapı, platformun harita ve yol verisi için dışa bağımlılığını ortadan kaldırırken, "Topluluk Modu" (P2P) üzerinden kullanıcıların kendi veri katkılarını (hata bildirimi, yeni rota vb.) sağlamasıyla sistemin kendi kendini güncel tutmasını sağlar. • Akademik Denetim ve Ar-Ge Sürekliliği: Dr. Tolga Ercan'ın akademik danışmanlığında yürütülen süreç, algoritmaların teknoloji hazırlık seviyesinin (TRL) sürekli yükseltilmesini ve üniversite bünyesindeki yüksek CPU/GPU laboratuvar imkanlarına erişimi garanti altına alır. 3. Stratejik ve Rekabetçi Sürdürülebilirlik • Pazar Boşluğu ve Niş Odak: Google ve Yandex gibi küresel devlerin Türkiye'de "iki tekerlekli araç" (TWO_WHEELER) desteği sunmaması, MOTOMAP'i bölgede alternatifi olmayan bir çözüm haline getirmektedir. Devlerin yüksek hacimli pazar stratejileri nedeniyle göz ardı ettiği motosiklet-özgü değişkenler (şerit filtreleme, eğim-CC analizi vb.), projemizin uzun vadeli rekabet avantajını korur. • Ölçeklenebilirlik: Valhalla tabanlı mimarimiz, yalnızca Türkiye için değil; benzer coğrafi ve trafik yapısına sahip (Yunanistan, İtalya, Hindistan vb.) diğer pazarlar için de hızla adapte edilebilir (localization) bir esnekliğe sahiptir.

*Lütfen, yukarıda talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve tam doldurunuz.

*Formun doldurulması sırasında herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.

- Teknopark İzmir & İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eposta: atmosfer@iyte.edu.tr
- Teknopark İzmir & İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Telefon: 0232-765-9091
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Eposta: ieutto@ieu.edu.tr
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Telefon: 0232-279-2525